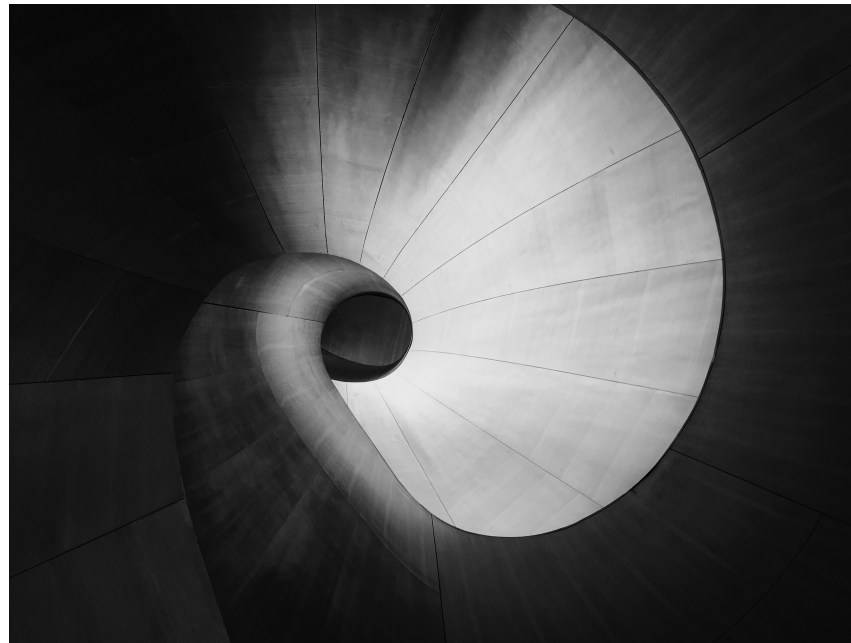
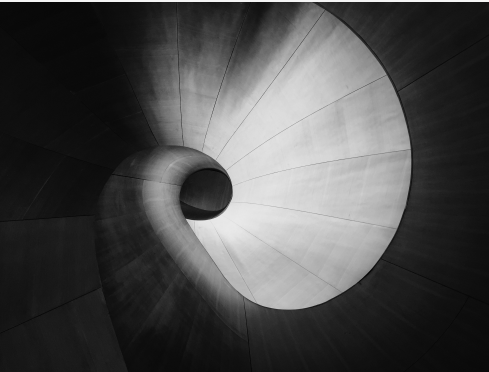




ARTI-4201 Arquitectura de Solución

Introducción





Al finalizar ésta clase los estudiantes estarán en capacidad de:

- Dar una definición de arquitectura de solución
- Explicar las principales habilidades y conocimientos requeridos por un arquitecto de solución
- Explicar las principales tareas realizadas por un arquitecto de solución
- Explicar los principales procesos para el desarrollo de una arquitectura de solución



Objetivos



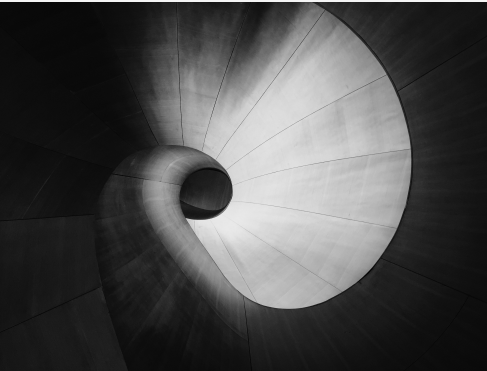
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Objetivos



Arquitecturas de Solución



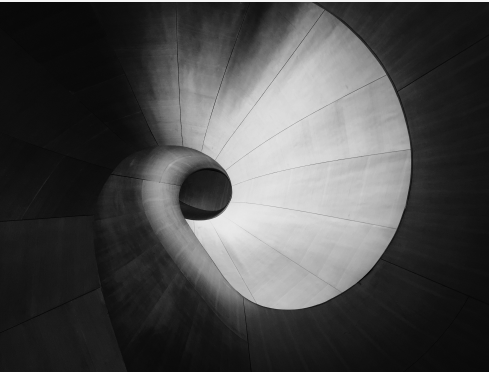
Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales

“A Solution architecture is a kind of architecture domain, that aims to address specific problems and requirements, usually through the design of specific information systems or applications.”

Wikipedia



“A Solution architecture is either:

Documentation describing the structure and behavior of a solution to a problem

A process for describing a solution and the work to deliver it”

Wikipedia



Objetivos



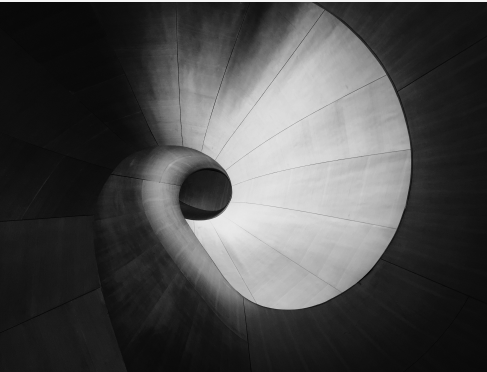
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Objetivos



Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia

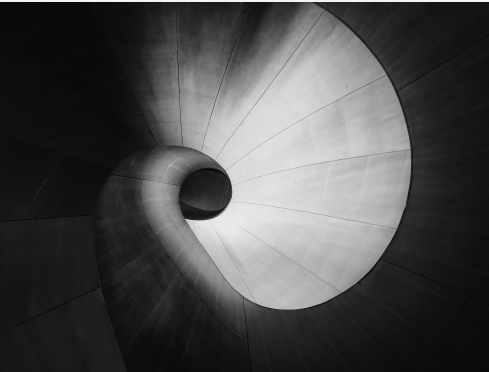


Recursos adicionales

“ Typical outcomes of solution architecture:

- Solution outlines and migration paths that show the evolution of a system from baseline state to target state
- A design to ensure that the target applications will meet non functional requirements
- Software architectures
- Abstraction of an end-to-end subsystem consisting of application software supported by middleware
- A synchronization mechanism between the subsystem consumer/provider ”

Wikipedia



Objetivos



Arquitecturas de Solución

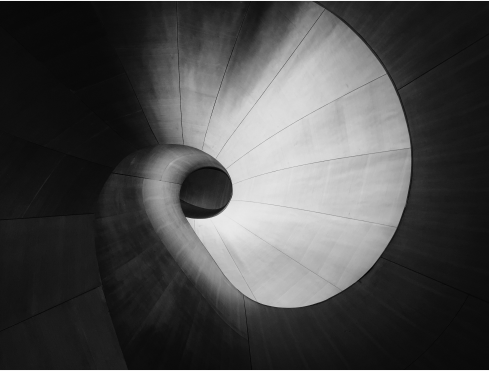


Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales

Qué hace un arquitecto de solución?



Tomado de monster.com

“As a Solution Architect, you’ll have the opportunity to work with a modern technical stack running Java and Python natively on AWS within containers. Youll work with a team that you help lead to ensure that the architecture and design of your solution remains reliable. You’ll always be learning and solving the next big problem, allowing your solution to grow and be better with each release. Youll work with customers and clients to understand their problem deeply, allowing you to constantly be evaluating if the solution is solving the problem the correct way.

If you're curious about how technology should work and enjoy solving problems, this is the right space for you. Use your creativity, share your point of view with clients and colleagues, and have enough grit to see the project to its end. It's like a puzzle. You know there are multiple ways to architect it, and you'll be able to test your enterprise solution architecture ideas with other experienced professionals in the organization.

The Solution Architect is a key engineering leadership role within the solution team with broad decision-making responsibility. They work with both client engagement and project management to ensure that the engineering team delivers a great product that works for our customers problems”



Objetivos



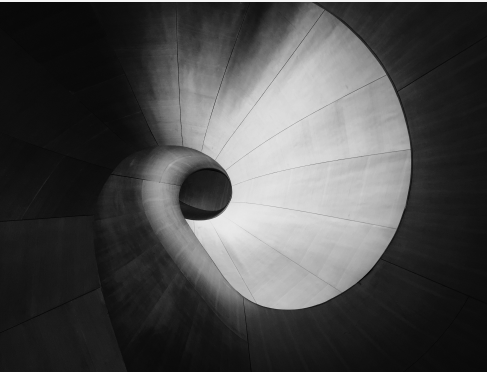
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Tomado de monster.com

“- Responsible for the delivery of the technical components of solution project on time, on budget, and with acceptable quality

- Establish overall technical architecture vision for the Platform solution and create Technical Architecture Blueprints

- Through requirement reviews and architecture/design decisions, align scope with existing product capabilities and identify options to meet the business requirements in different ways, to delight the client

- Review business requirements from a technical implementation perspective, providing feedback to business analysts and requesting further requirement specifications when necessary

- Decompose the technical architecture into more granular elaboration, design and implementation work items with estimates, collaborating with Project Management on appropriate scheduling within the overall plan

- Ensure successful alignment with our software engineering process, and provide process and standards feedback to the broader architecture team, working directly with senior leadership and officers

- Provide overall leadership for a team of software engineers, reviewing requirements, designs and code to enable continued growth and to foster an overall culture of engineering excellence”



Objetivos



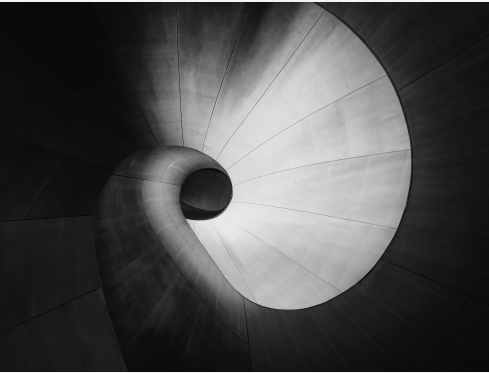
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Tomado de monster.com

“ Review, interpret and respond to detailed business requirements specifications to ensure alignment between customer expectations and current or future IT department capability.

Provide input to the strategic direction of technology solutions to assist in the development of the enterprise architecture and maximize the return on technology investment.

Within the agreed enterprise architecture, define and design technology solutions to assist the business in meeting their business objectives.

Develop, test and implement technology solutions and report on delivery commitments to ensure solutions are implemented as expected and to agreed timeframes.

Identify technology process optimization opportunities.

The IT Solutions Architect is also responsible to find the best tech solution among all possible to solve the existing business problems.

Describing the structure, characteristics, behavior, and other aspects of software to project stakeholders.

Defining features, phases, and solution requirements.

Providing specifications according to which the solution is defined, managed, and delivered.

Testing frameworks, automating test processes.

This position will accomplish these tasks through direct execution and involvement and coordinating with the Technology department resources and external vendors, service providers, contractors, and consultants.

Additional duties include working with related process stakeholders to identify and resolve related problems and issues and realize efficiencies as a result of process and system improvements.

This position will also serve the role of project manager for some if not all related activities.”



Objetivos



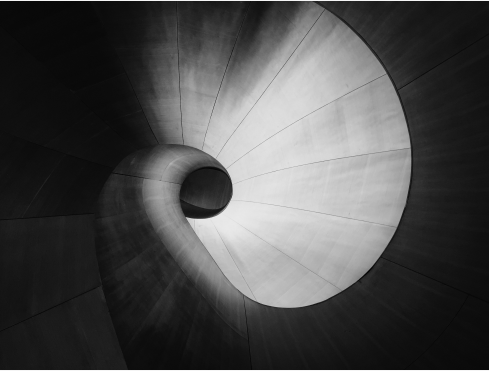
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Objetivos



Arquitecturas de Solución

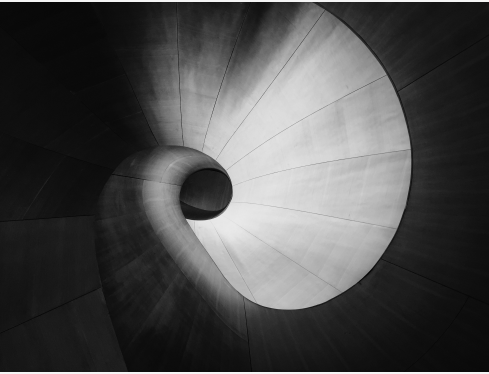


Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales

Las diferentes arquitecturas



Arquitectura Solución

Arquitectura
Empresarial

Arquitectura de
Negocios

Arquitectura
de Procesos

Arquitectura de
Seguridad

Arquitectura de
Solución

Arquitectura de
Información

Arquitectura de
Software

Arquitectura de
Infraestructura



Objetivos



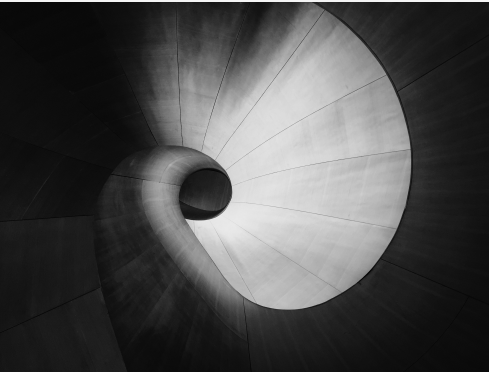
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Objetivos



Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales

Arquitectura Solución



Arquitectura Empresarial

Provee:

Decisiones de alineación entre negocio y TI
Modelo de negocio de la organización
Mapa de ruta de proyectos de TI
Decisiones tecnológicas de alto nivel

Arquitectura de Solución

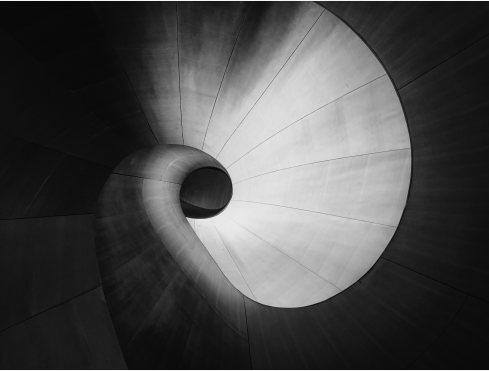
Provee:

Decisiones detalladas de negocio
Restricciones de tecnología y de negocio
Requerimientos no funcionales
Requerimientos funcionales (alto nivel)
Lineamientos de integración

Arquitectura de Software



Arquitectura Solución



Objetivos



Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia

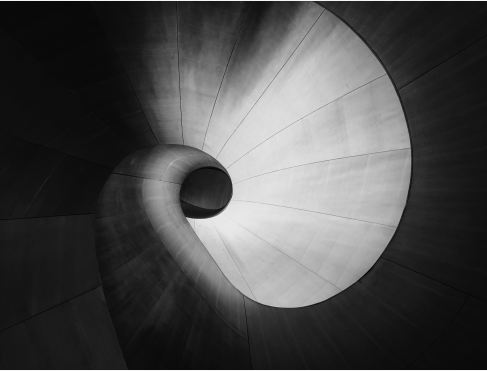


Recursos adicionales

Arquitectura de Solución



Arquitectura Solución



Objetivos



Arquitecturas de Solución

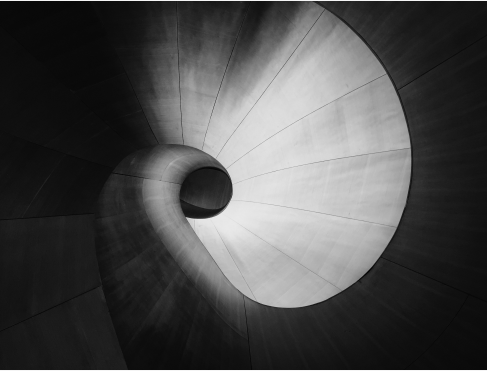


Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales

- La solución es el objeto del proceso de arquitectura
- Esto significa que el arquitecto produce artefactos (documentos) para diseñar la arquitectura de una solución
- No contempla el detalle de la solución
- Maneja un nivel de abstracción más alto que el de la arquitectura de software (técnica)



Objetivos



Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



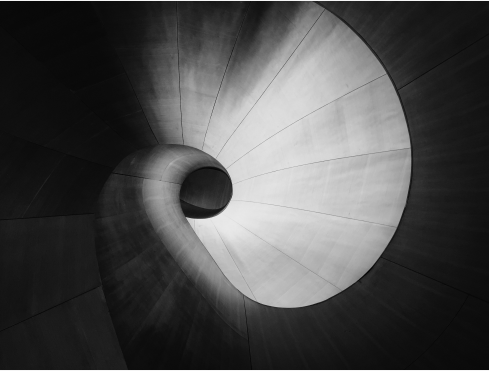
Recursos adicionales

Arquitecto de Solución

- Propiedades fundamentales
- Define principios
- Alto impacto - Negocio
- Maneja incertidumbre

Arquitecto Software

- Todas las propiedades
- Usa principios
- Maneja detalles
- Evita la incertidumbre



Arquitecto de Solución



Objetivos



Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales

- Busca mantener la consistencia de las soluciones propuestas
- Múltiples equipos
- Cambio de arquitectos en el tiempo
- Proveer un vocabulario común
- Evitar esfuerzos duplicados de diseño



Arquitectura Solución



Objetivos



Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



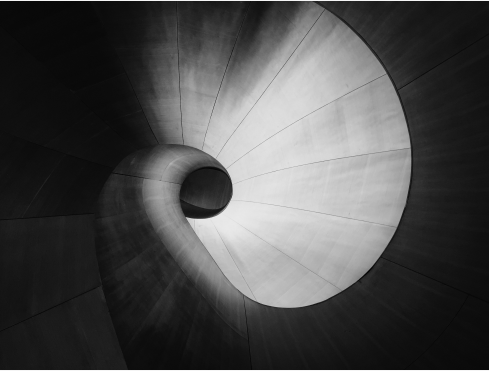
Recursos adicionales

Cuál es el
problema a
resolver?

Cómo puede
ayudar la
tecnología?

Posibles
formas de
solución?

Costo total de
implementación?



Arquitectura Solución



Objetivos



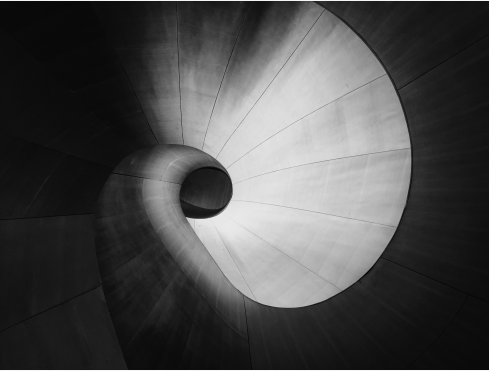
Arquitecturas de Solución



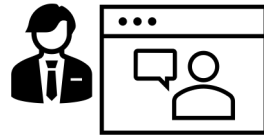
Arquitecturas de Referencia



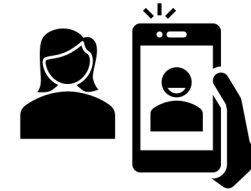
Recursos adicionales



Organizaciones Grandes



Solución 1



Solución 3



Solución 2



Solución N



Objetivos



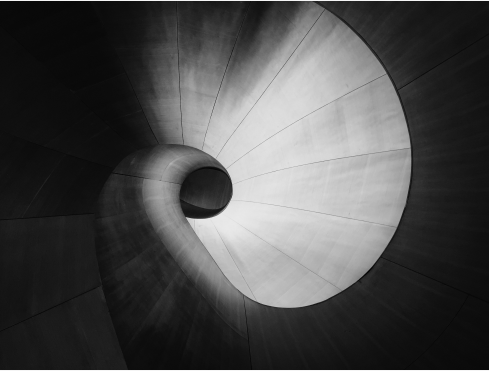
Arquitecturas de Solución



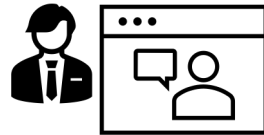
Arquitecturas de Referencia



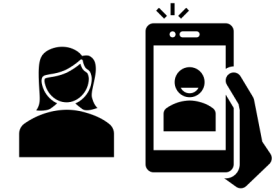
Recursos adicionales



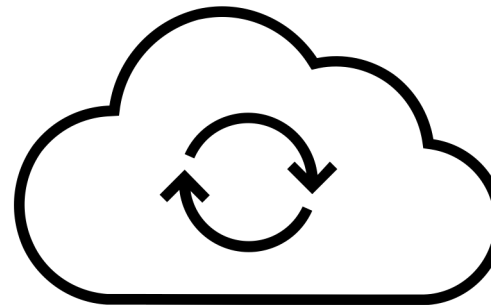
Organizaciones Grandes



Solución 1



Solución 3



Integración



Solución 2



Solución N



Objetivos



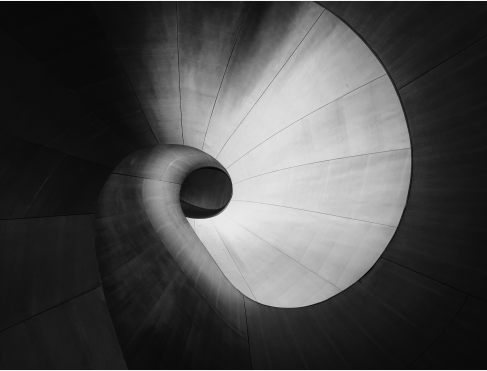
Arquitecturas de Solución



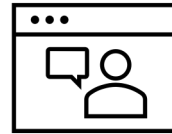
Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Organizaciones Grandes - Problemas



- Descubrimiento de aplicaciones, soluciones, proveedores en la sombra
- Sobrecostos asociados a las integraciones, si es que estas son posibles
- Aplicaciones o soluciones adquiridas (la misma) por diferentes unidades de negocio
- Sobrepoblación de proveedores, tecnologías y herramientas



Objetivos



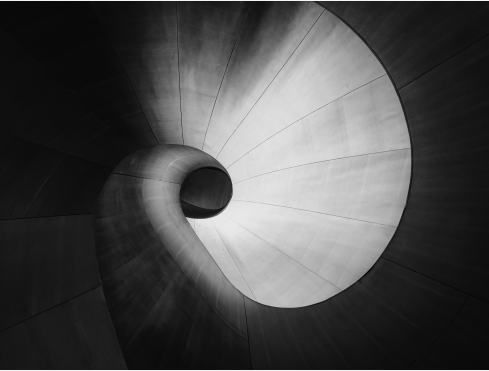
Arquitecturas de Solución



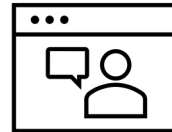
Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Organizaciones Grandes - Retos



- Comunicación efectiva con los usuarios de negocio
 - Vocabulario de negocio
 - Inversión
 - Retorno de la inversión
 - Aspectos legales y normatividad
 - Modelo operativo y de negocio
- Comunicación efectiva con TI
 - Desarrolladores - Casas de Software
 - Consultoras
 - Proveedores y socios de negocio
 - Arquitectos



Objetivos



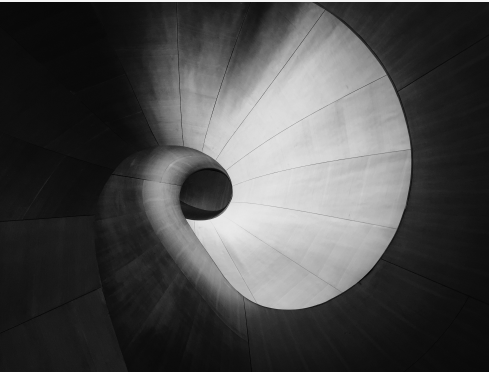
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Objetivos



Arquitecturas de Solución

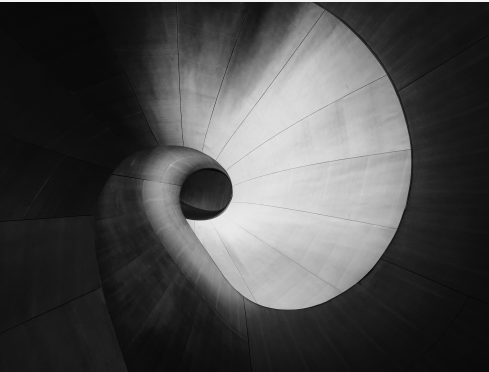


Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales

Proceso de Diseño de una Arquitectura de Solución



Proceso de Diseño de una Arquitectura de Solución

Objetivo

- Proveer una forma de construir arquitecturas de solución en la organización
- Definir los artefactos requeridos durante el ciclo de vida
- Garantizar la alineación con el negocio



Objetivos



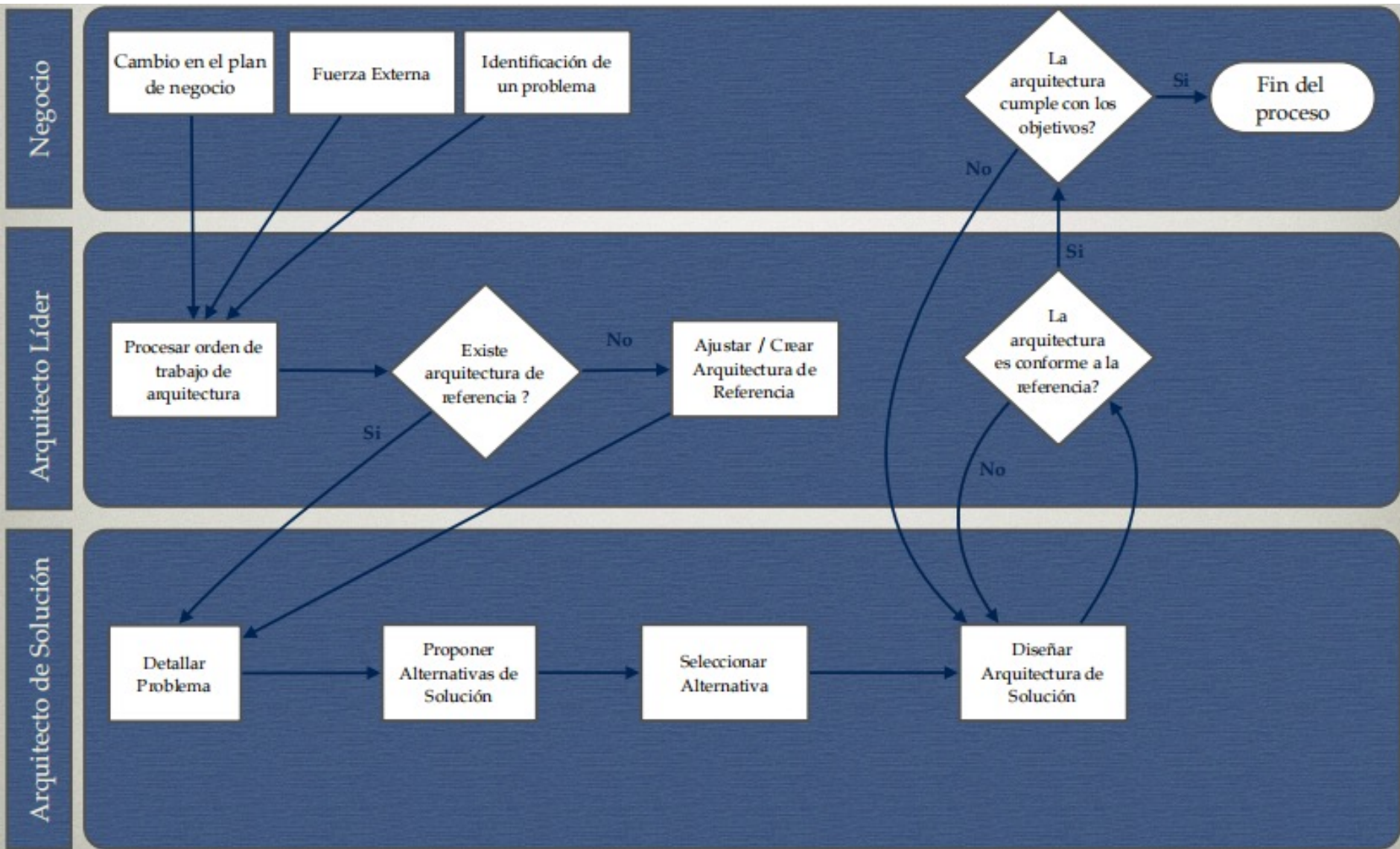
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia

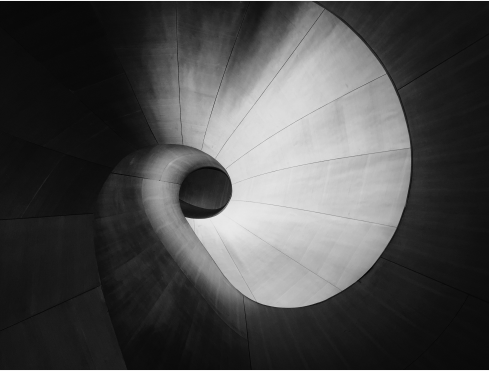


Recursos adicionales





Arquitectura Referencia



Objetivos



Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia

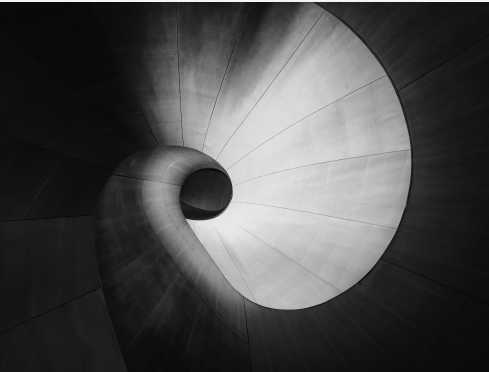


Recursos adicionales

Arquitectura de Referencia



Arquitectura Referencia



“Arquitectura genérica para una clase de sistema de información usada como base para el diseño de arquitecturas concretas de su clase.” [1]



Objetivos



Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales

“Las arquitecturas de referencia son abstracciones de arquitecturas concretas en un dominio de negocio particular.” [1]

“Las arquitecturas de referencia son utilizadas como herramienta de estandarización para garantizar interoperabilidad entre sistemas.” [1]



Arquitectura de Referencia

“Es un modelo de referencia asociado a componentes de software que cooperativamente implementan la funcionalidad definida en un modelo de referencia así como el flujo de datos entre ellos ” [1]

“Una arquitectura de referencia modela los elementos arquitectónicos abstractos de un dominio, de forma independiente a tecnologías, protocolos y productos.”

Reference Architecture for Service Oriented Architecture – OASIS



Objetivos



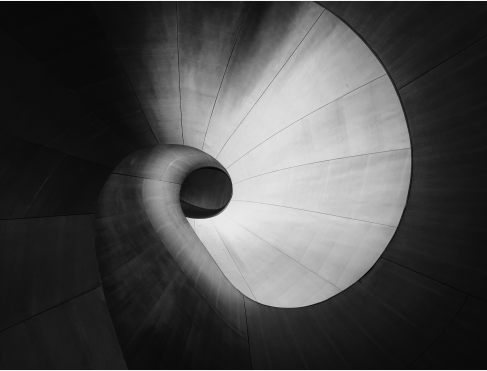
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Arquitectura de Referencia

Facilita el trabajo de un equipo de diseño en múltiples proyectos o múltiples equipos de trabajo en un dominio específico

El éxito de una arquitectura de referencia (AR) está determinado por:

- Las cualidades de su diseño
- El consenso con los participantes del negocio en los objetivos que debe satisfacer la AR



Objetivos



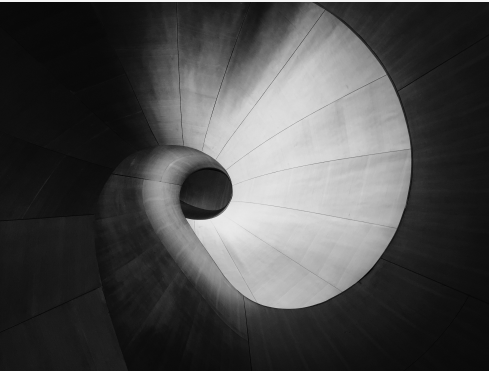
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



“ Una arquitectura de referencia es congruente, si sus objetivos son relevantes para su contexto y su diseño refleja los objetivos y el contexto” [1]



Objetivos



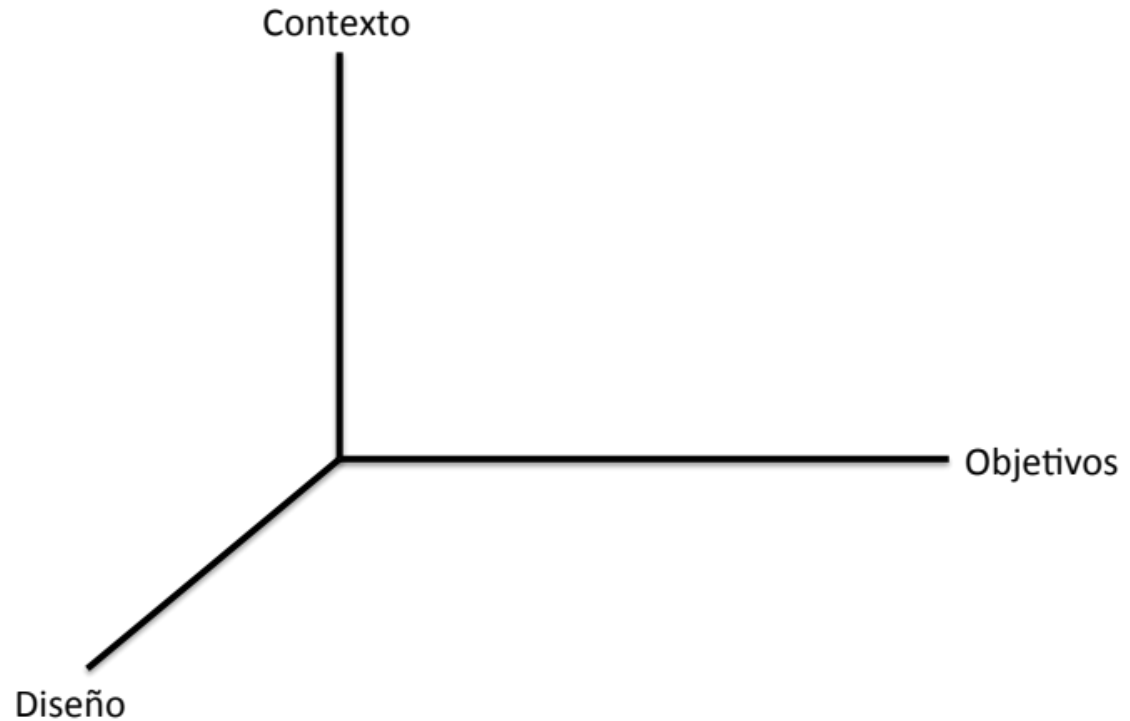
Arquitecturas de Solución

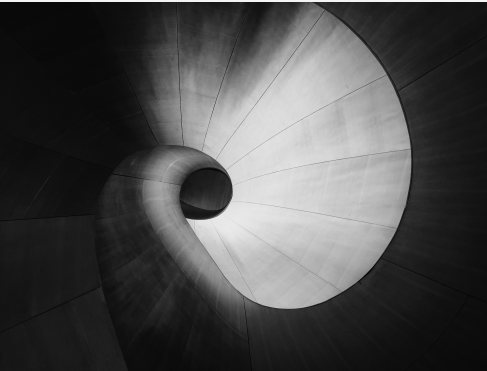


Arquitecturas de Referencia

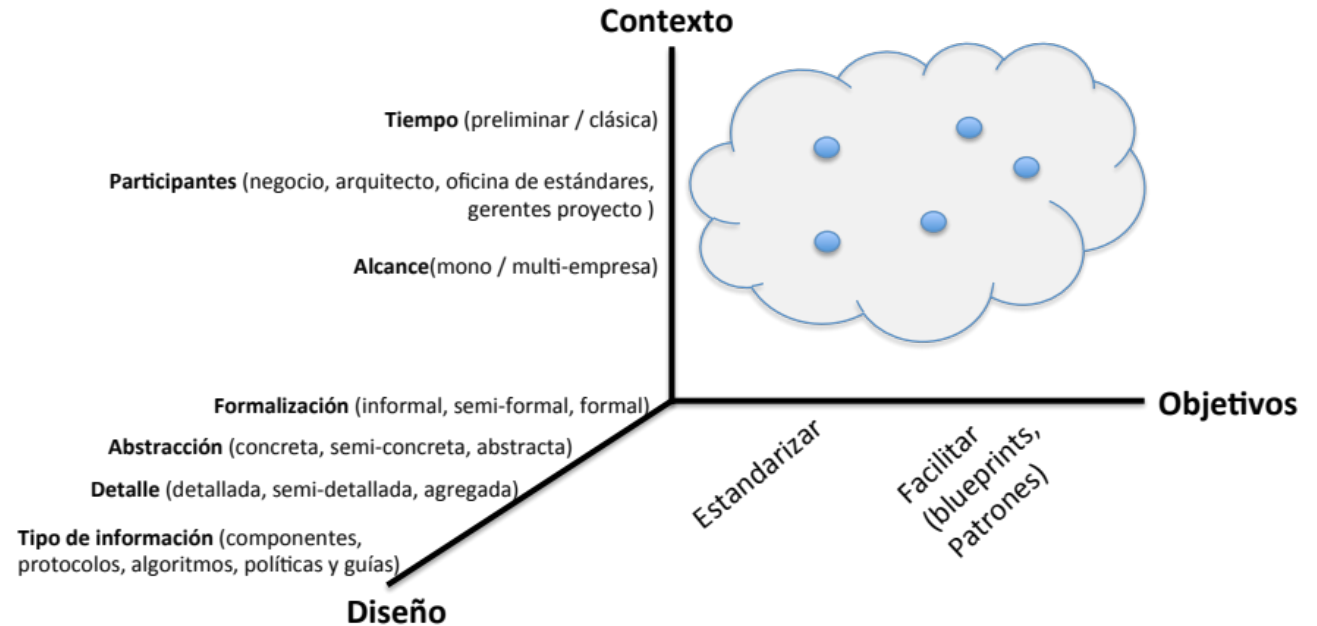


Recursos adicionales





Dimensiones del Marco de Referencia



Objetivos



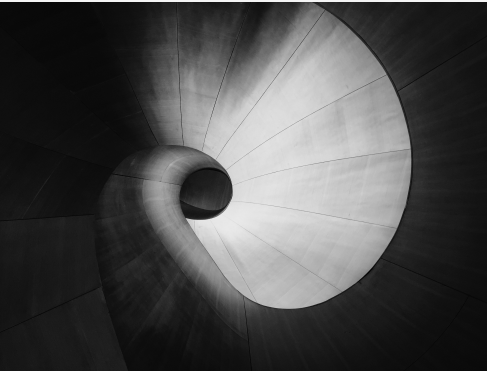
Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Objetivos



Arquitecturas de Solución

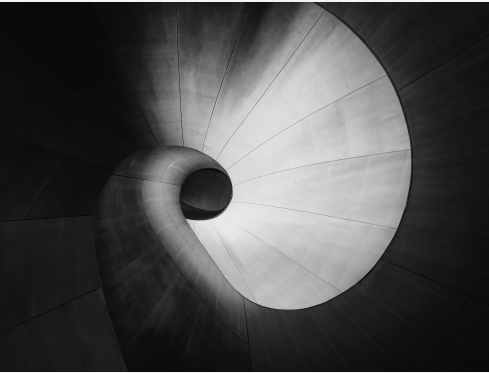


Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales

Proceso de Diseño de una Arquitectura de Referencia



Proceso de Diseño de una Arquitectura de Referencia



Objetivos



Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia

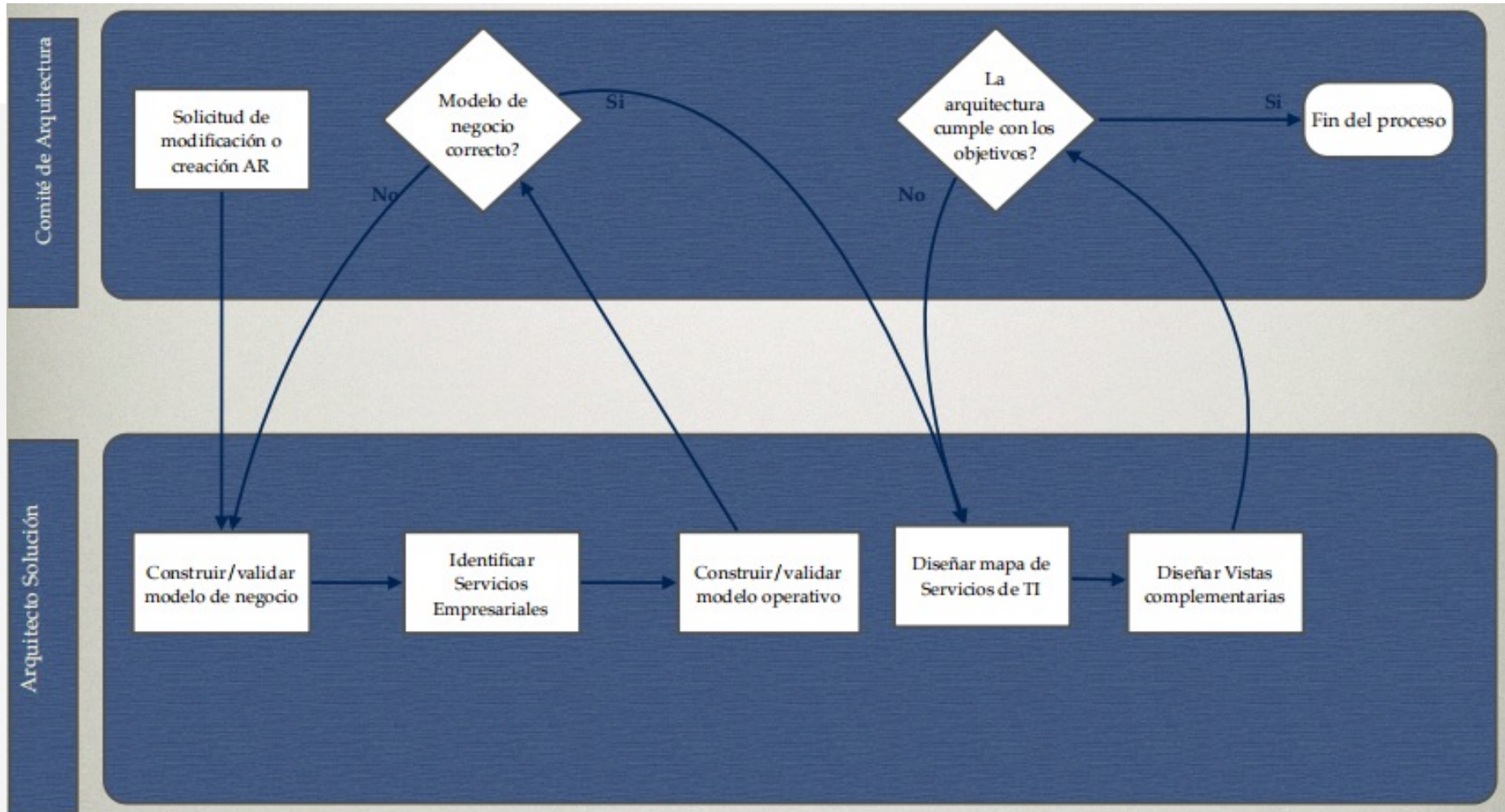


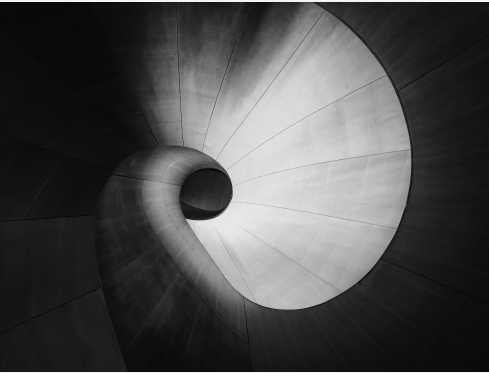
Recursos adicionales

- Busca garantizar la alineación entre negocio y TI desde la construcción misma de la arquitectura
- Busca validar e involucrar al negocio durante el ciclo de vida de la arquitectura
- Se basa en un principio de análisis y diseño orientado a servicios



Proceso de Diseño de una Arquitectura de Referencia





Referencias

- [1] Samuil Angelov, Paul Grefen, and Danny Greefhorst. A framework for analysis and design of software reference architectures. Information and Software Technology, 2012.

 Objetivos

 Arquitecturas de Solución

 Arquitecturas de Referencia

 Recursos adicionales



Introducción



Esta presentación ha sido realizada por:

Darío Correal
dcorreal@uniandes.edu.co



Objetivos



Arquitecturas de Solución



Arquitecturas de Referencia



Recursos adicionales



Copyright © 2020 Universidad de los Andes. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>).
Atribución-NoComercial-SinDerivadas: Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales, sólo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente. Puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando crédito a la Universidad de los Andes. No se permiten obras derivadas.

El uso del nombre de la Universidad de los Andes para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso de su logotipo, no están autorizados por esta licencia.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Min. Justicia.